

Ex. n°1 : Atome de lithium

Le lithium est un métal utilisé pour fabriquer des piles et des batteries. La représentation symbolique de l'atome de lithium est ${}^7_3\text{Li}$.

1. Cet atome possède 3 protons localisés dans le noyau.
2. Cet atome possède 4 neutrons ($7 - 3$) localisés dans le noyau.
3. Cet atome possède 3 électrons (autant que de protons) localisés dans le nuage qui entoure le noyau.

Ex. n°2 : Atome de mercure

Le mercure est un métal qui a la particularité d'être liquide à température ambiante. Il est fabriqué au cœur des étoiles par un procédé appelé nucléosynthèse. Le symbole de l'atome de mercure est Hg . Un atome de mercure Hg est caractérisé par $Z = 80$ et $A = 200$.

1. Z est le numéro atomique ; il représente le nombre de protons du noyau. A est le nombre de masse ; il représente le nombre de nucléons du noyau (c'est-à-dire le nombre de protons + le nombre de neutrons).

Le symbole de cet atome est ${}^{200}_{80}\text{Hg}$.

2. Cet atome contient 80 protons, 80 électrons et 120 neutrons.

Ex. n°3 : Atome de fer et ion fer III

Le noyau de l'ion fer Fe^{3+} possède 26 protons.

1. L'ion fer Fe^{3+} est un cation car il est chargé positivement.
2. Le nombre de protons portés par le noyau de l'atome de fer est égal à 26 car un atome et l'ion qu'il forme ont le même nombre de protons (seul le nombre d'électrons change).
3. Le nombre d'électrons de l'atome de fer est égal à 26 (il y a autant d'électrons que de protons dans un atome).
4. Le nombre d'électrons de l'ion fer est égal à 23 car l'atome a perdu 3 électrons pour porter la charge $3+$.

Ex. n°4 : Atome et ion d'Iode

L'atome d'iode de formule I possède 53 électrons et a tendance à gagner 1 électron pour devenir un ion appelé ion iodure.

1. Le nombre de protons portés par le noyau de l'atome d'iode est égal à 53 (car il y a autant d'électrons que de protons dans un atome)
2. Le nombre d'électrons de l'ion iodure est égal à 54 (puisque l'atome a gagné un électron pour devenir un ion).
3. La formule de l'ion iodure est I^- car il a 54 électrons chargés négativement et 53 protons chargés positivement (on rappelle que la charge électrique portée par un électron est l'opposé de la charge électrique portée par un proton).
4. Le nombre de charges positives portées par le noyau de l'ion iodure est égal à 53 (lors de la formation d'un ion, seul le nuage électronique est modifié ; on ne touche pas au noyau).

Ex. n°5 : Composition des atomes et des ions

Compléter le tableau suivant à l'aide de la classification périodique donnée ci-après (préciser dans la colonne « Nom » s'il s'agit d'un ion ou d'un atome).

Nom	Symbole complet	Charge globale portée	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
Atome de carbone	$^{14}_6\text{C}$	0	6 (Voir la classification)	8	6 (Autant que de protons car c'est un atome)
Atome de fluor (9 ^{ème} élément)	$^{19}_9\text{F}$	0	9	10	9
Ion oxyde	$^{16}_8\text{O}^{2-}$	2 charges -	8	8	10 (Il a 2 charges - ; l'atome a donc gagné 2 électrons)
Ion aluminium	$^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$	3 charges +	13 (car l'atome a perdu 3 électrons pour devenir un ion)	14	10

^1_1H							^2_2He
^3_3Li	^4_4Be	^5_5B	^6_6C	^7_7N	^8_8O	^9_9F	$^{10}_{10}\text{Ne}$
$^{11}_{11}\text{Na}$	$^{12}_{12}\text{Mg}$	$^{13}_{13}\text{Al}$	$^{14}_{14}\text{Si}$	$^{15}_{15}\text{P}$	$^{16}_{16}\text{S}$	$^{17}_{17}\text{Cl}$	$^{18}_{18}\text{Ar}$

Ex. n°6 : Identification des ions chlorure (s'aider du cours)

- On utilise le nitrate d'argent pour caractériser les ions chlorure contenus dans une solution.
- En présence d'ions chlorure, ce réactif donne un précipité blanc qui noircit à la lumière ?
- La formule chimique des ions chlorure est Cl^- .

Ex. n°7 : Identification des ions fer (s'aider du cours)

Un jardinier utilise du sulfate de fer comme produit anti-mousse. Pour savoir s'il s'agit de sulfate de fer II ou de fer III, il en dissout un peu dans l'eau et il ajoute quelques gouttes de soude. Un précipité vert apparaît.

- L'ion mis en évidence est l'ion Fe^{2+} (fer II).
- La formule chimique des ions fer II est Fe^{2+} ; celle des ions fer III est Fe^{3+} .

Ex. n°8 : Les ions cuivre (s'aider du cours)

On dispose d'une solution A de nitrate de cuivre et d'une solution B de chlorure de cuivre.

1. Si on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent à la solution A, on n'observera rien du tout. Si on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent à la solution B, on observera un précipité blanc qui noircit à la lumière (c'est le test des ions chlorure).
2. Si on ajoute à chacune des solutions quelques gouttes de soude, on observera la formation d'un précipité bleu pour chacune des solutions (c'est le test des ions cuivre).
3. La formule chimique des ions que l'on caractérise dans la solution A est Cu^{2+} (ion cuivre II).
4. La formule chimique des ions que l'on caractérise dans la solution B est Cl^- (ion chlorure) et Cu^{2+} (ion cuivre II).

Ex. n°9 : Le perchlorure de fer (s'aider du cours)

Le perchlorure de fer est utilisé pour réaliser des circuits imprimés.

1. Pour montrer qu'une solution de perchlorure de fer contient des ions chlorure, il faut faire un test au nitrate d'argent. S'il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière, alors la solution contient des ions chlorure.
2. En ajoutant quelques gouttes de soude dans une solution de perchlorure de fer, on observe un précipité rouille : les ions fer III sont ainsi mis en évidence.
3. Une solution de perchlorure de fer contient des ions chlorure Cl^- et des ions fer III Fe^{3+} .

$$\frac{20}{29} \approx 0,68 / \text{point}$$